

REPORT: Installazione e Configurazione Wazuh

SIEM/XDR

Obiettivo

Installare Wazuh (SIEM/XDR) in versione OVA in un ambiente di laboratorio, collegare un agente su Kali Linux e verificare la raccolta delle informazioni iniziali.

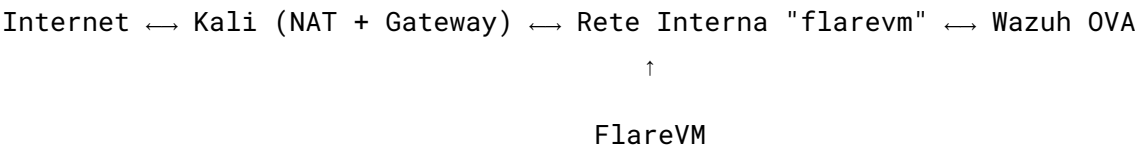
Infrastruttura di Rete

Il laboratorio è composto da tre macchine virtuali sulla stessa rete interna flarevm:

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Ruolo
Kali Linux	eth1 (flarevm)	192.168.50.100/24	Gateway + Agente Wazuh
Wazuh OVA	eth0 (flarevm)	192.168.50.10/24	Manager SIEM/XDR
FlareVM	eth0 (flarevm)	192.168.50.107/24	Target Windows

Topologia logica:

text



Kali funge da gateway per la rete interna flarevm, permettendo a Wazuh e FlareVM di comunicare tra loro e, se necessario, raggiungere Internet.

Procedura Eseguita

Fase 1: Importazione e Configurazione Rete Wazuh OVA

1. Download della OVA ufficiale da Wazuh Virtual Machine
2. Importazione nell'hypervisor (VirtualBox/VMware)
3. Configurazione di rete: Impostata l'interfaccia di Wazuh su Rete Interna flarevm per collocarla nella stessa rete di Kali e FlareVM
4. Assegnazione IP statico su Wazuh:
5. bash

```
sudo ip addr add 192.168.50.10/24 dev eth0
sudo ip link set eth0 up
```

6. sudo ip route add default via 192.168.50.100
7. Configurazione permanente con rc.local per mantenere l'IP dopo i riavvii:
8. bash

```
sudo tee /etc/rc.local << 'EOF'
#!/bin/bash
ip addr add 192.168.50.10/24 dev eth0
ip link set eth0 up
ip route add default via 192.168.50.100
exit 0
EOF
```

9. sudo chmod +x /etc/rc.local
10. Verifica connettività:
11. bash

```
ping 192.168.50.100 # Kali
```

12. ping 192.168.50.107 # FlareVM
-

Fase 2: Installazione Agente Wazuh su Kali Linux

Seguendo la documentazione ufficiale per APT e Systemd:

1. Installazione dipendenze:
2. bash

```
sudo apt update
```

3. `sudo apt install curl apt-transport-https lsb-release gnupg2 -y`
4. Importazione chiave GPG:
5. bash

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg  
--no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg  
--import
```

6. `sudo chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg`
7. Aggiunta repository:
8. bash
9. `echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg]
https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/wazuh.list`
10. Installazione agente:
11. bash

```
sudo apt update
```

12. `sudo apt install wazuh-agent -y`
Versione installata: wazuh-agent 4.14.7-1

Fase 3: Configurazione Enrollment Agente

Seguendo il metodo via agent configuration per Linux endpoint:

1. Modifica del file `/var/ossec/etc/ossec.conf` su Kali:

2. xml

```
<ossec_config>
  <client>
    <server>
      <address>192.168.50.10</address>
      <port>1514</port>
      <protocol>tcp</protocol>
    </server>
    <config-profile>kali, kali2026, kali2026.3</config-profile>
    <notify_time>20</notify_time>
    <time-reconnect>60</time-reconnect>
    <auto_restart>yes</auto_restart>
    <crypto_method>aes</crypto_method>
    <enrollment>
      <enabled>yes</enabled>
      <manager_address>192.168.50.10</manager_address>
      <port>1515</port>
      <agent_name>kali-agent</agent_name>
    </enrollment>
  </client>
```

3. </ossec_config>

4. Avvio dell'agente:

5. bash

```
sudo systemctl enable wazuh-agent
```

6. sudo systemctl start wazuh-agent

7. Verifica connessione:

8. bash

9. sudo tail -f /var/ossec/logs/ossec.log

Output:

10. text

```
INFO: Connected to enrollment service at 192.168.50.10:1515
```

```
INFO: Enrollment completed.
```

```
INFO: Connected to manager at 192.168.50.10:1514
```

11. INFO: Agent is now online.

Fase 4: Accesso e Verifica Dashboard

1. Accesso da browser su Kali: `https://192.168.50.10`
 - Credenziali: admin / admin
2. Risoluzione problemi iniziali dei demoni Wazuh:
3. `bash`

```
sudo systemctl restart wazuh-indexer  
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

4. `sudo systemctl restart wazuh-dashboard`
5. Verifica agente: Menu Wazuh → Agents
 - kali-agent → Status: Active 

Informazioni Raccolte (Prime Rilevazioni)

Con l'agente appena connesso e configurazione di default, Wazuh ha iniziato a raccogliere:

Security Events

- Evento 501: Agente connesso correttamente
- Heartbeat periodici di mantenimento connessione

Inventory Data (via Syscollector)

- Hardware: CPU, RAM, dischi di Kali
- Sistema Operativo: Kali Linux 2026.3
- Processi: Elenco processi in esecuzione
- Pacchetti: Tutti i pacchetti APT installati
- Porte: Porte in ascolto e connessioni di rete attive
- Interfacce di rete: Configurazione eth0 (NAT) e eth1 (flarevm)

File Integrity Monitoring (FIM)

- Baseline iniziale dei file di sistema critici
 - Checksum dei file monitorati per rilevare modifiche future
-

Note Importanti

1. Configurazione minima: Wazuh è stato installato con configurazione di default. Per funzionalità avanzate (rilevamento intrusioni, analisi log personalizzate, integrazione threat intelligence) sono necessarie ulteriori configurazioni non coperte in questo esercizio.
 2. Password enrollment: Non è stato necessario configurare una password personalizzata (use_password=no di default nell'OVA recente).
 3. Rete lab isolata: Tutti i dispositivi comunicano sulla rete interna flarevm. Wazuh non ha accesso diretto a Internet, ma questo non impedisce il funzionamento base con l'agente.
 4. FlareVM: Già presente sulla stessa rete, può essere monitorata installando un agente Wazuh aggiuntivo con la stessa procedura.
-

Comandi Rapidi di Riferimento

Su Wazuh OVA

bash

```
sudo /var/ossec/bin/wazuh-control status      # Stato demoni
sudo systemctl restart wazuh-manager        # Riavvio manager
sudo cat /var/ossec/logs/ossec.log          # Log manager
```

Su Kali (Agente)

bash

```
sudo systemctl status wazuh-agent          # Stato agente
```

```
sudo tail -f /var/ossec/logs/ossec.log          # Log agente

sudo systemctl restart wazuh-agent              # Riavvio agente
```

Esercizio completato con successo! 

Wazuh OVA è operativo sulla rete flarevm, l'agente su Kali è connesso e attivo, e la dashboard mostra i primi dati raccolti dal sistema monitorato.

```

      wwwwww .      wwwwww .      0000000

      WAZUH Open Source Security Platform
      https://wazuh.com
[wazuh-user@wazuh-server ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9d:ad:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s17
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9d:adbe/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
[wazuh-user@wazuh-server ~]# sudo ip addr add 192.168.50.10/24 dev eth0
[wazuh-user@wazuh-server ~]# sudo ip link set eth0 up
[wazuh-user@wazuh-server ~]# sudo ip route add default via 192.168.50.100
[wazuh-user@wazuh-server ~]# ip a show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9d:ad:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s17
    inet 192.168.50.10/24 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9d:adbe/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
[wazuh-user@wazuh-server ~]# ping 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.17 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.80 ms
^C
--- 192.168.50.100 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1018ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.801/5.484/7.168/1.683 ms
[wazuh-user@wazuh-server ~]#
```

